SENOVA

CAHIER DES CHARGES
PRODUIT & TECHNIQUE · V3

Le centre de gestion simple pour entrepreneurs, indépendants, micro-entreprises et TPE

VERSION	DATE	STACK CIBLE
3.0	13 octobre 2026	React · AdonisJS · MariaDB · Redis · OVH

Cette V3 intègre la mise en production de la facturation électronique 2026, un module transversal de sous-traitance/vigilance et un cadre de veille réglementaire orienté produit.

Sommaire

01 Résumé exécutif

02 Principes produit et cible

03 Navigation et expérience

04 Aujourd’hui

05 Clients

06 Prestations

07 Articles

08 Devis

09 Acceptation et signature

10 Factures et e-invoicing

11 Paiements

12 Documents et thèmes

13 IA et automatisations

14 Recherche et notifications

15 Dépenses

16 Équipe et permissions

17 Sous-traitance et vigilance

18 Extensions métier

19 SENOVA BTP

20 UX et mobile

21 Architecture technique

22 Modèle de données

23 Sécurité et fiabilité

24 Déploiement OVH

25 MVP

26 Critères d’acceptation

27 Backlog

28 Veille réglementaire produit

29 Références réglementaires

30 Conclusion

> **Évolution V3**
> Le noyau généraliste reste inchangé dans la navigation. La sous-traitance est ajoutée comme capacité transversale, accessible depuis une prestation et une zone secondaire « Partenaires & sous-traitants ». La facturation électronique est désormais traitée comme une brique active, et non comme une fonctionnalité future.

1. Résumé exécutif

SENOVA est un SaaS de gestion quotidienne pour entrepreneurs, indépendants, micro-entreprises, TPE et petits commerces. Le produit doit donner l'impression d'un assistant de gestion, pas d'un ERP : il montre ce qui mérite l'attention, réduit la saisie et fait circuler les données sans ressaisie entre client, devis, prestation, facture et paiement.

Noyau généraliste

Noyau	Rôle
Aujourd'hui	Priorités, échéances, retards, actions suggérées.
Clients	Relation client complète et chronologie.
Prestations	Travail réel réalisé pour un client.
Devis	Proposition, envoi, consultation, acceptation et versionnage.
Factures	Émission, acomptes, avoirs, e-invoicing et échéances.
Paiements	Encaissements, reste à payer, retards et allocations.
Articles	Mémoire commerciale : services, produits, main-d'œuvre, forfaits.
Documents	PDF, fichiers, photos, attestations et recherche.

Cap V3

- Facturation électronique réellement opérationnelle via une plateforme agréée.
- Sous-traitance gérée comme un workflow documentaire et de vigilance, sans polluer la navbar générale.
- Veille réglementaire structurée : une réforme n'est utile au produit que si elle se traduit en données, checklist, automatisation, document ou alerte concrète.
- Extensions métier conservées séparément : BTP, Commerce, RDV, Auto, Freelance, Formation, etc.

2. Principes produit et cible

La cible est définie par son contexte d'usage : peu de temps, interruptions fréquentes, mobilité, faible appétence pour l'administratif et besoin de retrouver une information immédiatement.

Principe	Exigence
Simplicité	Une action principale clairement visible par écran.
Progressive disclosure	Ne demander une information que lorsqu'elle devient utile.
Mobile-first	Tout parcours critique fonctionne confortablement au téléphone.
Automatisation	SENOVA propose la prochaine étape et préremplit au maximum.
Pas de jargon	Les statuts techniques et réglementaires restent internes.
Fiabilité	Documents émis, signatures et paiements sont traçables.
Personnalisation contrôlée	L'entreprise personnalise ses documents sans casser les règles métier.
Réglementation invisible	Les règles deviennent des contrôles et checklists contextuels, pas des pages de droit.

> **Principe central**
> L'utilisateur fait son métier ; SENOVA s'occupe du reste.

3. Navigation et architecture de l’expérience

Section	Question utilisateur	Contenu
Aujourd’hui	Que dois-je faire maintenant ?	Actions prioritaires, échéances, retards, activité récente.
Clients	Avec qui je travaille ?	Contacts, historique, documents, opérations liées.
Prestations	Qu’est-ce que je réalise ?	Travail en cours, notes, tâches, fichiers, facturation.
Devis	Qu’est-ce que je propose ?	Création, envoi, suivi, acceptation, versions.
Factures	Qu’est-ce que j’ai facturé ?	Factures, acomptes, avoirs, e-invoicing, échéances.
Paiements	Qu’est-ce que j’ai encaissé ?	Partiel/total, retards, reste à encaisser.
Articles	Qu’est-ce que je vends/facture ?	Services, produits, main-d’œuvre, packs, modèles.
Documents	Où sont mes fichiers ?	PDF, photos, contrats, attestations, recherche.

Zone secondaire « Plus »

Dépenses, équipe, automatisations, intégrations, paramètres et « Partenaires & sous-traitants » restent secondaires afin de ne pas transformer la barre principale en menu d’ERP.

Navigation mobile

Aujourd’hui · Clients · + · Prestations · Plus. Le bouton « + » ouvre : devis, facture, client, prestation, paiement, document et, lorsqu’un contexte le justifie, ajout d’un sous-traitant à une prestation.

4. Aujourd’hui - le centre de pilotage

La page d’accueil doit répondre immédiatement à « qu’est-ce que je dois faire maintenant ? ».

> **Exemple**
> Facture Martin - 1 240 € - 8 jours de retard → Relancer
> Devis Durand - consulté hier → Voir
> Prestation Bernard - terminée → Créer la facture
> Attestation de vigilance d’un sous-traitant à renouveler dans 15 jours → Demander le document

Moteur de recommandations

- Devis consulté depuis X jours → proposer une relance.
- Prestation terminée → proposer une facture.
- Échéance dépassée → proposer une relance.
- Attestation ou assurance bientôt expirée → demander un renouvellement.
- Rejet de facture électronique → expliquer l’erreur et ouvrir directement la donnée à corriger.

5. Clients

Le client est le point d’entrée transversal. Une fiche doit permettre de comprendre toute la relation sans naviguer entre plusieurs modules.

- Particulier ou entreprise.
- Nom/raison sociale, téléphone, email, adresses.
- SIREN/SIRET et TVA lorsque pertinents.
- Contacts secondaires : comptabilité, responsable, interlocuteur.
- Notes internes, tags, historique et documents.

Règles

- Un client peut avoir plusieurs adresses et contacts.
- Les factures émises conservent un snapshot du client.
- La suppression physique est contrôlée si des documents légaux existent.
- Le type de client participe aux règles d’e-invoicing/e-reporting et aux champs nécessaires.

6. Prestations - le travail réel entre devis et facture

Prestations représente le travail réellement effectué pour un client et reste générique : mission, intervention, projet ou chantier selon le métier.

> **Flux souples**
> CLIENT → DEVIS → PRESTATION → FACTURE → PAIEMENT
> CLIENT → PRESTATION → FACTURE
> CLIENT → FACTURE

Contenu

- Client et adresse éventuelle.
- Titre, description, dates et statut.
- Notes, tâches, fichiers et documents.
- Devis/factures associés et montant prévisionnel.
- Sous-traitants associés le cas échéant.
- Historique d'événements.

Statuts simples

À planifier · Prévue · En cours · Terminée · Annulée

7. Articles - la mémoire commerciale de l’entreprise

Un article peut représenter un produit physique, un service, une heure de main-d’œuvre, un déplacement, un abonnement ou un forfait.

Type	Exemple	Unité typique
Service	Création d’un logo	forfait / jour
Produit	Mitigeur	unité
Main-d’œuvre	Heure de plomberie	heure
Déplacement	Forfait déplacement	forfait
Abonnement	Maintenance mensuelle	mois
Autre	Ligne libre	libre

Ajout dans un devis

Champ unique « Ajouter un article ou écrire librement… ». Recherche dans favoris, récents et catalogue. Une ligne créée à la volée peut être proposée à l’enregistrement, sans interrompre le devis.

> **Règle de snapshot**
> Lorsqu’un article est inséré dans un devis ou une facture, ses données sont copiées dans la ligne du document. Une modification ultérieure du tarif catalogue ne modifie jamais un ancien document.

- Favoris et récents.
- Catégories facultatives.
- Unités personnalisables.
- Prix d’achat et marge optionnels.
- Packs multi-articles.
- Modèles de devis.
- Textes enregistrés.

8. Devis

Création

Le créateur doit être rapide sur mobile et fonctionner par lignes : client, adresse éventuelle, articles, quantités, unités, prix, TVA, remises, sections, photos et commentaires.

Actions

Enregistrer · Prévisualiser · Envoyer · Faire accepter / signer · Dupliquer

Cycle de vie

draft → sent → viewed → accepted ; variantes declined / expired ; accepted → locked ou remplacé par une nouvelle version.

Création assistée

- Recherche d’articles et packs.
- Réutilisation d’un ancien devis.
- Dictée vocale : l’IA propose des lignes puis l’utilisateur valide.
- Suggestions basées sur les articles habituels de l’entreprise.

9. Acceptation et signature du devis

Le client consulte et accepte via un lien sécurisé sans créer de compte SENOVA.

1. Réception par email/SMS.
2. Ouverture d’une page publique sécurisée.
3. Lecture du document exact.
4. Acceptation et, si activé, signature.
5. Confirmation et copie téléchargeable.

Preuves conservées

- Version exacte / snapshot du devis.
- Empreinte cryptographique.
- Date et heure.
- Coordonnées utilisées et journal d’événements.
- Prestataire spécialisé possible pour un niveau de signature supérieur.

10. Factures, acomptes, avoirs et facturation électronique

Le moteur sépare strictement brouillon et facture émise. Une facture émise devient immuable ; toute correction suit un mécanisme adapté, notamment avoir ou document rectificatif.

Types

- Facture libre.
- Facture issue d'un devis.
- Facture d'acompte.
- Facture finale avec déduction des montants déjà facturés.
- Avoir.

Numérotation et états

Le numéro définitif est attribué côté backend au moment de l'émission, dans une transaction. Les états sont séparés : document, transmission, e-invoicing, paiement et échéance.

Dimension	Exemples
Document	draft / issued
Transmission	pending / sent / failed
E-invoicing	not_applicable / pending / accepted / rejected
Paiement	unpaid / partial / paid
Échéance	normal / overdue

Facturation électronique - état au 13 octobre 2026

- Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties concernées doivent pouvoir recevoir des factures électroniques.
- Depuis la même date, les grandes entreprises et ETI émettent via une plateforme agréée.
- Les PME, TPE et micro-entreprises doivent émettre électroniquement au plus tard le 1er septembre 2027 ; l'e-reporting suit le calendrier applicable.
- SENOVA doit rester une solution métier compatible connectée à une ou plusieurs plateformes agréées, et ne pas chercher à devenir plateforme agréée au lancement.

> **Décision produit**
> L'utilisateur reste dans SENOVA. Le backend valide les données, prépare le modèle canonique, transmet à la plateforme agréée, récupère les statuts et traduit toute anomalie en action métier compréhensible.

Données et mentions à gérer

- SIREN du client lorsque requis.
- Catégorie d'opération : biens, services ou mixte.
- Option TVA sur les débits, le cas échéant.

- Adresse de livraison lorsque différente de la facturation.
- Données structurées nécessaires au format électronique, en plus du rendu humain PDF.

Routage fonctionnel

B2B domestique dans le champ → e-invoicing via plateforme agréée. B2C ou international → facture + e-reporting lorsque requis. Les règles sont évaluées par le backend à partir du profil de l'entreprise, du client, de l'opération et du régime TVA.

Exigences techniques du connecteur

- Abstraction provider : SENOVA ne dépend pas directement d'une plateforme unique dans le domaine métier.
- Gestion des identifiants externes, statuts de cycle de vie et motifs de rejet.
- Webhooks idempotents, retries contrôlés et journalisation complète des échanges.
- Conservation du PDF humain et des données structurées / références transmises.
- Réception des factures fournisseurs via la plateforme agréée prévue dans l'architecture, même si l'interface complète arrive après le MVP.
- Formats structurés gérés via le connecteur selon le socle réglementaire et les capacités de la plateforme ; ne jamais considérer un simple PDF envoyé par email comme e-invoice réglementaire.

11. Paiements

Le module suit l'argent réellement encaissé sans chercher à remplacer une comptabilité complète.

- Virement, carte, espèces, chèque, autre.
- Paiements partiels.
- Plusieurs paiements pour une facture.
- Un paiement ventilable sur plusieurs factures via allocations.
- Reste à payer calculé automatiquement.
- Relances contextualisées.

> **Modèle technique**
> Ne pas se limiter à invoice.paid = true. Utiliser Payment et PaymentAllocation.

12. Documents et personnalisation des modèles

Les données réglementaires structurées et leur présentation visuelle sont séparées. Le thème n’est jamais la source de vérité.

Bibliothèque documentaire

- PDF générés et documents signés.
- Photos, contrats, attestations, pièces jointes et imports.
- Recherche par client, prestation, facture, sous-traitant, date, type ou texte indexé.

Thèmes SENOVA

Modèles de base : Essentiel, Moderne, Atelier, Signature, Premium. Personnalisation : logo, couleurs, typographie, en-tête, tableau, IBAN, QR code, messages, CGV, signature/cachet et médias.

Garde-fous

- Blocs réglementaires impossibles à supprimer lorsque requis.
- Contrastes minimums et garde-fous de lisibilité.
- Version du thème sauvegardée avec chaque document émis.
- Rendu reproductible des anciens documents.
- Aperçu A4 en temps réel.

13. IA et automatisations

L’IA de SENOVA doit surtout supprimer de la saisie, proposer et classer. Elle ne prend pas seule de décision financière ou juridique engageante.

- Dictée d’un devis en langage naturel.
- Extraction d’un justificatif ou document.
- Suggestions d’articles selon client/prestation.
- Proposition de relance ou prochaine action.
- Résumé d’une fiche client ou prestation.
- Recherche conversationnelle dans les documents.
- Classement assisté des documents de sous-traitance et détection d’échéances.

> **Règle UX**
> L’IA propose : « Voici ce que j’ai préparé ». L’utilisateur vérifie et confirme. Les prix viennent en priorité des données propres à l’entreprise.

14. Recherche, notifications et communications

Recherche globale

Une recherche unique retrouve clients, devis, factures, prestations, documents, articles, sous-traitants et montants.

Notifications

- Devis consulté ou accepté.
- Facture en retard ou rejetée par la plateforme agréée.
- Paiement enregistré/reçu.
- Prestation à facturer.
- Document ajouté ou action assignée.
- Attestation/assurance à renouveler.
- Sous-traitant en attente d’acceptation ou dossier incomplet.

Canaux V1 : in-app + email. SMS et push natif peuvent être ajoutés plus tard.

15. Dépenses - module secondaire mais utile

Les dépenses enrichissent la vision de trésorerie sans transformer SENOVA en logiciel comptable complet.

- Montant, date, catégorie, fournisseur, moyen de paiement.
- Photo/PDF du justificatif.
- OCR et extraction assistée.
- Catégories et notes.
- Vue simple : entrées, dépenses enregistrées et solde indicatif.

> **Positionnement**
> Afficher clairement qu'il s'agit d'un suivi de gestion, pas d'une comptabilité certifiée complète.

16. Équipe, rôles et permissions

Rôle conceptuel	Exemples de droits
Owner	Tous les droits, abonnement, intégrations, sécurité.
Admin	Gestion quotidienne et équipe selon permissions.
Employee	Prestations, documents et actions autorisées.
Accountant	Factures, paiements, exports et documents financiers.

Les permissions ne doivent pas être codées uniquement par rôle figé. Prévoir une base d’autorisations extensible et des droits spécifiques pour les dossiers de sous-traitance sensibles.

17. Sous-traitance et vigilance - nouveau module transversal

La sous-traitance n'est pas limitée au BTP : agence, conseil, numérique, formation, réparation, transport ou artisanat peuvent y recourir. SENOVA doit transformer la paperasse en dossier, checklist, échéances et preuves, sans ajouter un menu principal à tous les utilisateurs.

Accès produit

- Depuis une prestation : onglet « Sous-traitants ».
- Depuis Plus : « Partenaires & sous-traitants ».
- Aucune entrée principale dans la navbar générale tant que le module n'est pas utilisé.

Dossier sous-traitant

Bloc	Données / documents
Identité	Raison sociale, SIREN/SIRET, pays, RNE/Kbis ou justificatif adapté, contacts.
Contrat	Nature de la mission, montant, dates, conditions de paiement, contrat signé.
Vigilance	Attestation URSSAF, date, code de vérification, prochaine échéance.
Assurances	RC pro, décennale ou autres selon secteur, dates d'expiration.
Paiement	RIB, mode de paiement, éventuelle délégation/caution, factures reçues.
Acceptation	Maître d'ouvrage / acheteur, statut d'acceptation et agrément des conditions de paiement lorsque applicable.
TVA	Régime TVA, autoliquidation éventuelle, franchise en base.
Documents	Contrats, attestations, DC4, justificatifs, factures, échanges.

Vigilance - règle générale déjà applicable

Pour un contrat d'au moins 5 000 € HT, le donneur d'ordre doit obtenir une attestation de vigilance lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu'à la fin, et vérifier son authenticité. SENOVA crée automatiquement l'échéance suivante et conserve la preuve de vérification.

Loi du 25 juin 2026 - extension au maître d'ouvrage

La loi n° 2026-534 renforce la lutte contre le travail dissimulé en étendant au maître d'ouvrage une obligation de vérification périodique pour les sous-traitants acceptés, avec solidarité financière associée. Au 13 octobre 2026, Légifrance affiche l'entrée en vigueur au plus tard le 26 décembre 2026 ; les modalités pratiques (notamment liste/conditions de remise des documents et montant minimal) dépendent du cadre réglementaire prévu.

SENOVA doit donc prévoir un moteur de règles paramétrable plutôt que coder en dur un seuil pour cette nouvelle obligation.

> **Point important**
> Ne pas afficher « Conforme à la loi » de manière absolue. Afficher plutôt « Dossier complet selon les règles configurées » et conserver la source/règle ayant déclenché chaque exigence.

Workflow documentaire

6. Créer ou sélectionner le partenaire/sous-traitant.
7. Qualifier la relation : montant, pays, secteur, marché privé/public, dates, type de prestation.
8. Générer automatiquement la checklist applicable.
9. Demander les pièces manquantes par lien sécurisé.
10. Vérifier ou faire confirmer l’authenticité des pièces lorsque nécessaire.
11. Programmer les renouvellements périodiques et expirations.
12. Bloquer seulement les actions réellement sensibles lorsque la règle produit l’exige ; sinon afficher une alerte claire.
13. Conserver un audit de qui a demandé, reçu, vérifié ou remplacé chaque document.

17 bis. Procédures sectorielles de sous-traitance

Marchés publics

- Génération / préparation du DC4 pour chaque sous-traitant concerné.
- Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
- Paiement direct du sous-traitant direct dans le cadre réglementaire applicable ; seuil réglementaire courant de 600 € TTC hors cas particuliers.
- Historique des validations et pièces transmises.

BTP et autoliquidation de TVA

Le rescrit BOFiP du 9 septembre 2026 apporte des précisions récentes sur l'autoliquidation applicable à certains travaux de construction immobilière réalisés en sous-traitance. SENOVA ne doit jamais appliquer « TVA 0 % » sur le seul fait qu'une relation est une sous-traitance : le moteur évalue le type de travaux, le contrat, le régime TVA et le statut du preneur, puis propose la mention adaptée (« Autoliquidation » ou, en franchise en base, la mention correspondante).

Sous-traitant étranger / salariés détachés

Lorsque le prestataire est établi hors de France et détache des salariés, des obligations spécifiques de vérification existent (déclaration de détachement, pièces et suivi). Le modèle de données doit pouvoir déclencher une checklist par pays et type d'intervention, même si l'automatisation complète est hors MVP.

Organismes de formation / CPF

Depuis le 1er avril 2024, la sous-traitance des organismes présents sur Mon Compte Formation est plus encadrée : contrat écrit détaillé, exigences applicables au sous-traitant, déclaration et interdiction de la sous-traitance en cascade dans le cadre prévu. Cette logique peut devenir une future extension « SENOVA Formation » plutôt qu'une règle imposée à tous.

RGPD

Lorsqu'un sous-traitant traite des données personnelles pour le compte de l'entreprise, SENOVA peut proposer une annexe/contrat de sous-traitance de données et suivre les pièces associées. Cette obligation n'est pas nouvelle, mais elle est structurante pour les métiers numériques et administratifs.

18. Extensions métier

Extension	Fonctions principales
SENOVA BTP	Chantiers avancés, plans, métrés, photos, équipes, rapports, sous-traitance BTP.
SENOVA Commerce	Stock, commandes, fournisseurs, caisse, boutique.
SENOVA RDV	Agenda, réservation en ligne, rappels, disponibilités.
SENOVA Auto	Véhicules, interventions, pièces, historique véhicule.
SENOVA Freelance	Missions, temps, abonnements, contrats, livrables.
SENOVA Formation	Sessions, stagiaires, conventions, preuves, sous-traitance CPF/Qualiopi selon périmètre.

Principe technique : organization_modules active uniquement les capacités utiles. Le frontend ne montre que les modules actifs.

19. Évolution SENOVA BTP - vision long terme

Le module BTP devient un véritable espace chantier : Résumé · Plans · Photos · Tâches · Documents · Finances · Sous-traitants.

Plans et métrés

- Import PDF/image.
- Annotations et symboles métier.
- Mesures, longueurs, surfaces et métrés.
- Commentaires collaboratifs et statuts.
- Éléments placés pouvant générer quantités ou lignes de devis.

Sous-traitance BTP

- Dossiers sous-traitants par chantier.
- Acceptation maître d'ouvrage / DC4 selon marché.
- Assurances et vigilance.
- Autoliquidation TVA contextuelle.
- Situations de travaux et paiements.

> **Différenciation forte**
> Le plan et la sous-traitance ne doivent pas être de simples dossiers. Les éléments du chantier doivent alimenter devis, tâches, quantités, factures et contrôles documentaires.

20. UX, design system et mobile

Interface claire, blanche/gris clair avec identité marine et turquoise issue du logo. La géométrie du S inspire des découpes, rubans, bords et micro-signatures sans dégrader la lisibilité.

Mobile

- Zones tactiles généreuses.
- Actions principales accessibles au pouce.
- Listes/cartes plutôt que tableaux denses.
- Autosave des brouillons.
- Upload photo depuis appareil.
- Mode réseau dégradé : ne jamais perdre un formulaire ; actions juridiques/financières confirmées côté serveur.

Accessibilité

Contrastes, focus visibles, navigation clavier, libellés explicites et couleur jamais utilisée seule pour signifier un état.

21. Architecture technique

Stack : React + TypeScript / AdonisJS / MariaDB / Redis / Debian chez OVH. Architecture recommandée : monolithe modulaire avec workers asynchrones.

> **Architecture**
> React/PWA → HTTPS → Reverse Proxy → AdonisJS API
> Modules : Customers · Services · Articles · Quotes · Invoices · Payments · Documents · Subcontracting · E-Invoicing · Notifications
> → MariaDB + Redis/BullMQ + Object Storage S3 → Workers

Décisions

- Pas de microservices au démarrage.
- Socket.IO uniquement si une fonctionnalité temps réel le justifie.
- Redis pour queues/cache/rate limiting/verrous courts ; jamais source de vérité métier.
- Fichiers dans un stockage objet, pas uniquement sur le disque Debian.
- Connecteur e-invoicing derrière une interface provider indépendante du partenaire choisi.
- Moteur de règles réglementaires versionné et paramétrable.

22. Modèle de données cible

Le modèle est relationnel, multi-tenant et orienté snapshots pour les documents.

Tables principales
organizations · users · memberships
customers · customer_contacts · addresses
services · service_tasks
articles · article_packs · quote_templates
quotes · quote_versions · quote_lines · quote_events
invoices · invoice_lines · invoice_sequences · credit_notes
payments · payment_allocations
document_snapshots · files · signatures
e_invoice_submissions · integration_accounts · integration_events
audit_logs · outbox_events

NOUVEAU V3 : business_partners · subcontracting_relationships · subcontracting_contracts · compliance_requirements · compliance_documents · compliance_checks · insurance_policies · public_procurement_submissions

Moteur de conformité

Chaque exigence réglementaire est représentée par une règle versionnée avec champ d'application, date d'effet, source, type de document attendu, périodicité et statut. Une relation de sous-traitance ou une facture déclenche des exigences applicables sans coder la loi dans les écrans.

23. Fiabilité, sécurité et traitements asynchrones

Transactions et idempotence

Émission de facture, paiement, webhook, signature et transmission électronique doivent être idempotents et protégés par contraintes SQL.

Outbox pattern

> **Exemple**
> BEGIN TX
> INSERT invoice
> UPDATE sequence
> INSERT outbox_event(invoice.issued)
> COMMIT
> Worker → PDF → email → plateforme agréée → notifications

Audit log

Journaliser émission, correction, envoi, signature, paiements, permissions, e-invoicing et vérifications de sous-traitance. Conserver qui a demandé/reçu/vérifié un document et quand.

Sauvegardes

Base sauvegardée hors serveur applicatif, stockage objet versionné, chiffrement adapté et tests de restauration réguliers.

24. Déploiement OVH et exploitation

Une seule machine Debian peut suffire au lancement si restauration et sauvegardes sont traitées sérieusement.

- Reverse proxy TLS.
- API AdonisJS.
- Worker BullMQ.
- Redis.
- MariaDB, idéalement séparée ou sauvegardée hors machine.
- Monitoring, logs centralisés et alertes.
- Object Storage pour documents et preuves.

Séparer progressivement base, workers et application avant de chercher une architecture distribuée complexe.

25. MVP recommandé

P0 - MVP	P1 - Après validation	P2 - Extensions
Onboarding, entreprise, utilisateurs	Dépenses simples	BTP plans/métrés
Clients	Relances avancées	Commerce/stock/caisse
Prestations simples	Sous-traitance : partenaires, contrats, vigilance, rappels	RDV/agenda
Articles + favoris	Packs et modèles avancés	Auto
Devis + PDF + envoi	Automatisations	E-commerce
Acceptation/signature simple	Recherche IA documents	Formation/CPF
Factures/acompte/avoir	Rapprochement bancaire	Sous-traitance marchés publics avancée
Paiements partiels	Statistiques enrichies	Collaboration temps réel
Documents/thèmes de base	SMS / push	Modules métiers supplémentaires
E-invoicing via plateforme agréée	Veille réglementaire et moteur de règles enrichi	Multi-provider e-invoicing
Aujourd'hui + notifications		

Décision de périmètre
La facturation électronique est P0. La sous-traitance générale est P1 : elle est très différenciante mais ne doit pas retarder la sortie du cœur si les parcours devis/facture/paiement ne sont pas encore excellents.

26. Priorités UX et critères d’acceptation

- Créer un devis courant sans formation.
- Aucune perte de brouillon après rafraîchissement ou coupure brève.
- Un devis accepté est verrouillé/versionné.
- Une facture émise ne peut être réécrite silencieusement.
- Un double clic ne crée pas deux factures ni deux paiements.
- Chaque document émis peut être reproduit visuellement à l’identique.
- Aucune fuite cross-tenant possible par identifiant devinable.
- Tout écran critique fonctionne sur téléphone courant.
- Les erreurs d’intégration sont traduites en action compréhensible.
- Une échéance documentaire de sous-traitance déclenche un rappel fiable.
- La réglementation n’est jamais appliquée sur la base d’une supposition silencieuse : l’utilisateur peut voir pourquoi une règle s’applique.

Performance cible

Les interactions courantes paraissent instantanées ; opérations longues (PDF, email, e-invoicing, OCR, vérification document) passent en jobs asynchrones avec état visible.

27. Backlog priorisé par domaine

Domaine	P0	P1	P2
Clients	CRUD, recherche, historique	import/export	enrichissements avancés
Articles	CRUD, favoris, recherche	packs, modèles	marge/stock selon module
Prestations	statuts, notes, fichiers	tâches, rappels	collaboration
Devis	création, PDF, envoi, acceptation	IA dictée, modèles	workflows avancés
Factures	émission, acompte, avoir, e-invoicing	relances automatiques	analyse financière
Paiements	manuel, partiel, allocations	banque	encaissement/caisse
Documents	stockage, métadonnées	OCR/indexation	recherche IA
Sous-traitance	schéma de données + liens prestation	dossier, vigilance, contrat, rappels	marchés publics/BTP/étranger/formation
E-invoicing	connecteur PA, statuts	multi-provider	routage avancé
IA	dictée structurée	OCR/suggestions	assistant transversal
Veille réglementaire	sources référencées	moteur de règles versionné	automatisation sectorielle

28. Veille réglementaire orientée produit

SENOVA ne doit pas devenir un portail juridique. La veille sert à identifier des changements qui peuvent supprimer de la saisie, créer une alerte utile, générer un document ou éviter une erreur.

Taxonomie de statut

Statut	Signification produit
En vigueur	Règle activable immédiatement lorsque le champ d'application correspond.
Adopté - entrée en vigueur future	Préparer données/UI mais activer à la date ou lorsque le décret nécessaire est publié.
Réglementaire en attente	Ne pas coder de seuil/détail non publié ; conserver un feature flag / rule version.
Sectoriel	Activer uniquement pour les métiers concernés.
Projet / proposition	Ne pas traiter comme obligation ; veille seulement.

Méthode

14. Identifier la population concernée.
15. Vérifier la source officielle et la date d'effet.
16. Traduire en données, documents, contrôles ou rappels.
17. Définir si la règle est Core ou extension métier.
18. Versionner la règle et conserver la source.
19. Prévoir une validation juriste/comptable avant automatisation engageante.

Exemples de réformes à surveiller

- Facturation électronique et e-reporting 2026-2027.
- Évolution des obligations de vigilance en sous-traitance fin 2026.
- TVA sectorielle et autoliquidation BTP.
- Réglementation des logiciels de caisse si SENOVA lance une caisse.
- Règles e-commerce, accessibilité et sécurité produit pour l'extension Commerce.
- Règles de formation/CPF pour une extension Formation.
- Évolutions micro-entreprise, seuils et cotisations pour des tableaux de bord dédiés.

29. Références réglementaires utiles au périmètre

Cette section synthétise les sources qui influencent directement le cahier des charges. Elle ne remplace pas une validation juridique/comptable avant commercialisation.

Sujet	Source officielle / point clé
Facturation électronique	impots.gouv.fr : plateformes agréées, calendrier 2026/2027, e-invoicing et e-reporting.
Mentions facture	economie.gouv.fr : quatre nouvelles mentions liées à la réforme.
Déploiement 2026	Communiqué Bercy du 9 octobre 2026 : montée en charge active et préparation de 2027.
Vigilance donneur d'ordre	Urssaf : attestation à partir de 5 000 € HT, à la signature puis tous les 6 mois.
Vigilance maître d'ouvrage	Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 95 ; entrée en vigueur au plus tard le 26 décembre 2026, modalités réglementaires à surveiller.
Autoliquidation BTP	BOFiP, rescrit BOI-RES-TVA-000269 du 9 septembre 2026.
Marchés publics	Code de la commande publique + formulaire DC4 de la DAJ.
Travailleurs détachés	Code du travail, obligations de vigilance du maître d'ouvrage/donneur d'ordre.
Sous-traitance CPF	Décret n° 2023-1350 et règles applicables depuis le 1er avril 2024 sur Mon Compte Formation.

Principe de prudence

Les textes peuvent évoluer. Toute automatisation réglementaire doit être accompagnée d'une date de version, d'une source officielle et d'un mécanisme de mise à jour. SENOVA ne doit jamais présenter une règle sectorielle comme universelle.

30. Conclusion et direction recommandée

La version générale de SENOVA reste centrée sur Aujourd'hui, Clients, Prestations, Devis, Factures, Paiements, Articles et Documents. La V3 renforce deux dimensions sans alourdir cette expérience : la facturation électronique active et la sous-traitance comme workflow transversal.

> **Structure finale recommandée**
> Aujourd'hui · Clients · Prestations · Devis · Factures · Paiements · Articles · Documents
> + bouton universel « Nouveau »
> + zone secondaire : Dépenses · Partenaires & sous-traitants · Équipe · Automatisations · Intégrations · Paramètres

La conformité doit rester une intelligence du produit, pas une rubrique anxiogène : SENOVA détecte le contexte, demande la bonne information au bon moment, conserve les preuves et propose la prochaine action.

> **Critère de réussite**
> Un entrepreneur doit pouvoir ouvrir SENOVA pendant 45 secondes, comprendre ce qui l'attend et accomplir l'action utile sans chercher dans le logiciel.